Sinh thiết xương được xem là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán loạn dưỡng xương do thận. Do chi phí cao và yêu cầu kỹ thuật chặt chẽ, thực tế hầu hết các trường hợp thường sử dụng các dấu ấn sinh học xương để đánh giá loạn dưỡng xương do thận.

4.8.2. Chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt

4.8.2.1. Xét nghiệm

- Canxi máu: thường giảm từ giai đoạn 4, và tăng khi có cường cận giáp.
- Phosphate máu: thường tăng rõ từ giai đoạn 4 trở đi.
- Hormon cận giáp PTH: thường định lượng PTH nguyên vẹn (iPTH), giới hạn bình thường ở người lớn là ~60 pg/ml, chẩn đoán loạn dưỡng xương do thận bằng iPTH chỉ khi giá trị ở mức rất cao.
- Ở BN lọc máu, nồng độ iPTH trên 600 pg/ml là dấu hiệu của viêm xương xơ hóa. Ở các giai đoạn sớm của BTM, ngưỡng iPTH trong chẩn đoán chưa được xác định rõ.
- Vitamin D: định lượng nồng độ 25-hydroxyvitamin D_3 huyết thanh.
- Phosphatase kiềm (ALP): tăng cao trong bệnh xương do cường cận giáp, là dấu hiệu của hủy xương. Chỉ số phosphatase kiềm đặc hiệu xương (b-ALP) có giá trị chẩn đoán cao hơn ALP.
- Osteocalcin: giúp đánh giá tốc độ chu chuyển xương.
- Phosphatase acid kháng tartrate và các sản phẩm thoái hóa collagen: đánh giá hoạt động của hủy cốt bào .

4.8.2.2. X quang xương

X quang xương có thể phát hiện các triệu chứng trong bệnh lý xương do thận ở giai đoạn muộn, do hậu quả của cường cận giáp thứ phát: xói mòn dưới màng xương ở tay, xương đòn, xương chậu, các ổ khuyết xương khu trú trên phim X quang sọ…

X quang xương ít có giá trị chẩn đoán do có thể bình thường ngay cả ở những bệnh nhân có rối loạn nặng trên sinh thiết xương.

4.8.2.3. Đo mật độ xương

Đo hấp phụ năng lượng tia X kép (Dual Energy X-ray Absorptiometry, DEXA) được sử dụng rộng rãi, mặc dù DEXA không xác định bản chất của loạn dưỡng xương hoặc giúp chẩn đoán phân biệt với loãng xương nguyên phát, nhưng giúp dự đoán nguy cơ gãy xương ở bệnh nhân BTM.

4.8.2.4. Sinh thiết xương

Không được ứng dụng nhiều trong lâm sàng, có thể cân nhắc chỉ định khi:

- Có sự khác biệt/không đồng bộ giữa các kết quả xét nghiệm
- Gãy xương hoặc đau xương không giải thích được.
- Canxi hoá mạch máu tiến triển nặng
- Tăng canxi máu không giải thích được

- Nghi ngờ có nhiễm độc nhôm
- Xem xét điều trị ở bệnh nhân BTM bị gãy xương.

4.8.3. Kiểm soát rối loạn xương và khoáng xương trong BTM

Mục tiêu chính là điều trị dự phòng sự xuất hiện các rối loạn xương và khoáng xương, cường cận giáp thứ phát.

Nên điều trị cường cận giáp ở bệnh nhân BTM từ giai đoạn 3, để ngăn ngừa tăng sản tuyến cận giáp.

4.8.3.1. Kiểm soát canxi, phosphate và PTH máu bằng phương pháp nội khoa

- Chế độ ăn hạn chế phosphate: hạn chế protein, tránh các sản phẩm từ sữa và một số loại hạt (như hạnh nhân), các thức ăn chế biến sẵn.
- Các thuốc gắn phosphate: gồm các muối nhôm, magiê, sắt, canxi và các polymer không hấp thu ở đường ruột. Các thuốc gắn phosphate chứa canxi và sevelamer được sử dụng nhiều nhất trên lâm sàng.
- Bổ sung canxi
- Bổ sung vitamin D: khi nồng độ 25-hydroxyvitamin D < 30 ng/ml, cường cận giáp và/hoặc hạ canxi máu kéo dài
- Calcitriol và các vitamin D 1α-hydroxyl hóa như 1α-hydroxyvitamin D3 (alfacalcidol), 1α-hydroxyvitamin D2 (doxercalciferol) và 19-nor-1α,25-dihydroxyvitamin D2 (paricalcitol) đều có hiệu quả kiểm soát cường cận giáp thứ phát.
- Cần xét nghiệm hormon cận giáp, điều chỉnh tình trạng thiếu 25-hydroxyvitamin D và kiểm soát phosphate huyết thanh trước khi khởi trị vitamin D.

Bảng 25. So sánh các nhóm thuốc gắn phosphate

Thuốc	Ưu điểm	Nhược điểm
Chứa canxi	Hiệu quả, rẻ tiền	Có thể gây tăng canxi máu và/hoặc thúc đẩy canxi hoá mạch máu
Sevelamer	Hiệu quả, giảm tác dụng phụ trên tiêu hoá (buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đầy bụng, đau bụng, canxi hoá mạch máu) do ít làm tăng canxi máu	Đắt tiền.
Chứa magiê	Hiệu quả, rẻ tiền	Tác dụng phụ trên đường tiêu hoá (tiêu chảy), suy hô hấp (hiếm gặp)
Chứa nhôm	Hiệu quả, rẻ tiền	Bệnh não, thiếu máu, nhuyễn xương.

Bảng 26. Nồng độ mục tiêu của canxi, phosphate và PTH

	KDOQI	KDIGO	JSDT
Canxi			
BTM 3-5	Bình thường	Bình thường	-
BTM 5D	Bình thường	Bình thường (8,4-10 mg/dL)	8,4 - 9,5 mg/dL
Phosphate			
BTM 3-4	2,7-4,6 mg/dL	Bình thường	-
BTM 5	3,5-5,5 mg/dL	Bình thường	-
BTM 5D	< 5,5 mg/dL	Bình thường	3,5-6,0 mg/dL
iPTH			
BTM 3	35-70 pg/mL	-	-
BTM 4	70-110 pg/mL	-	-
BTM 5	200-300 pg/mL	-	-
BTM 5D	200-300 pg/mL	2-9 lần giới hạn bình thường trên	60-180 pg/mL

- Calcimimetics (thuốc bắt chước canxi): chế phẩm được sử dụng là Cinacalcet điều trị cường cận giáp và không làm tăng canxi máu. Chỉ định cho BN BTM giai đoạn cuối và BN lọc máu, khi iPTH huyết thanh > 300 pg/mL.

4.8.3.2. Phẫu thuật cắt bỏ tuyến cận giáp

Chỉ định phẫu thuật cắt tuyến cận giáp:

- Bệnh nhân BTM giai đoạn cuối, có cường cận giáp nặng (thường là PTH > 800 pg/mL và ALP tăng cao) và có thêm các triệu chứng:
  + Tăng canxi máu dai dẳng
  + Tăng phosphate máu dai dẳng
  + PTH tăng liên tục không đáp ứng điều trị nội khoa
  + Canxi hóa ngoài xương tiến triển, bao gồm calciphylaxis
  + Ngứa dai dẳng
- Bệnh nhân được ghép thận có:
  + PTH tăng kèm tăng canxi máu không kiểm soát được bằng nội khoa
  + PTH tăng kèm giảm chức năng thận ghép không giải thích được

Bảng 27. Kiểm soát CKD-MBD theo giai đoạn BTM

GIAI ĐOẠN 3	GIAI ĐOẠN 4	GIAI ĐOẠN 5

Theo dõi nồng độ Ca/P/iPTH/ALP	XN Ca, P 3-6 tháng/lần ở gđ 4; 1-3 tháng/lần ở gđ 5 XN PTH 6-12 tháng/lần ở gđ 4; 3-6 tháng/lần ở gđ 5 XN ALP 12 tháng/lần →		
Định lượng vitamin D và điều trị nếu cần	→		
Chế độ ăn hạn chế Phosphate	→		
Thuốc hạ phosphate máu	→		
	Vitamin D hoạt tính	→	
	Cân nhắc hạn chế canxi	→	
		Cắt tuyến cận giáp	→
		Calcimimetics	→
		Lọc máu phù hợp	→
		Điều chỉnh nồng độ canxi dịch lọc	→

ngoctlv.kcb_Trương Lê Vân Ngọc_ 19/08/2024 16:39:41

4.8.4. Bệnh xương do thận có chu chuyển xương thấp

4.8.4.1. Chẩn đoán

- Nồng độ iPTH < 100 – 150 pg/mL ở bệnh nhân BTM giai đoạn lọc máu.
- Dựa vào kết quả sinh thiết xương.

4.8.4.2. Điều trị

- Duy trì PTH trong giới hạn khuyến cáo (ở bệnh nhân lọc máu, từ 2 đến 9 lần giới hạn bình thường trên).
- Phương pháp điều trị:
  + Tránh sử dụng các chế phẩm chứa canxi,
  + Giảm hoặc ngừng sử dụng các chế phẩm vitamin D,
  + Giảm hoặc ngừng các chất gắn phosphate có chứa canxi và giảm nồng độ canxi dịch lọc (thường xuống 1,25 mmol/L).
  + Không sử dụng các thuốc có chứa nhôm.

+ Theo dõi thường xuyên PTH, canxi, phosphate, phosphatase kiềm (đặc biệt là phosphatase kiềm đặc hiệu xương).

- Một số phương pháp điều trị khác có thể cân nhắc tùy theo từng trường hợp:
  + Tối ưu hoá kiểm soát bệnh đái tháo đường
  + Thay đổi từ lọc màng bụng sang thận nhân tạo để dễ điều chỉnh canxi dịch lọc.
  + Sử dụng PTH tái tổ hợp (ví dụ: sau phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến cận giáp) và thuốc tiêu canxi (tác nhân đối kháng với thụ thể canxi và làm tăng PTH nội sinh).

4.9. KIỂM SOÁT TĂNG KALI MÁU

4.9.1. Nguyên nhân

- Cung cấp quá nhiều kali: hiếm khi xảy ra ở người khỏe; thường là do dùng kali liều cao qua đường uống hoặc đường tĩnh mạch, đặc biệt khi tốc độ truyền nhanh kèm bài tiết kali chậm (điều trị bằng thuốc lợi tiểu giữ kali, suy thận)
- Dịch chuyển quá mức từ nội bào ra ngoại bào: nhiễm toan chuyển hóa, tăng dị hóa tế bào khi có phá hủy mô cấp gây giải phóng kali (hủy/tiêu cơ vân, dập cơ vân; bỏng rộng; tan máu nội mạch; ly giải khối u; xuất huyết tiêu hóa; tái phân bổ mạch máu; tăng thân nhiệt); tăng áp lực thẩm thấu máu; hoạt động thể lực nặng; một số thuốc (chẹn β không chọn lọc, ức chế hệ renin-angiotensin-aldosterone, ngộ độc digitalis, đồng vận α adrenergic, succinylcholine…)
- Giảm khả năng bài tiết qua thận: suy thận, suy thượng thận, hội chứng giảm renin-giảm aldosterone; một số thuốc (NSAIDs, Cyclosporin, Tacrolimus, Heparin, thuốc ức chế men chuyển/ức chế thụ thể Angiotensin II, ức chế renin trực tiếp, kháng aldosterone, chẹn kênh natri biểu mô…)

4.9.2. Lâm sàng và chẩn đoán

4.9.2.1. Lâm sàng

a. Triệu chứng tim mạch

- Các biến đổi trên điện tâm đồ xuất hiện tăng dần liên tiếp và theo mức độ nặng:
  + Sóng T cao, nhọn, đối xứng có thể vượt quá đỉnh của sóng R, được thấy rõ ở các chuyển đạo trước tim (V2 đến V4) và sau (DII và DIII);
  + Bất thường dẫn truyền trong nhĩ (sóng P giảm sau đó biến mất), rối loạn dẫn truyền nhĩ-thất (bloc xoang-nhĩ và bloc nhĩ-thất);
  + Rối loạn dẫn truyền trong thất với QRS giãn rộng;
  + Nhịp tim chậm với QRS rộng trước khi vô tâm thu.
- Rối loạn nhịp thất (nhịp thất tự phát, nhịp nhanh thất, rung thất) có thể xảy ra nếu tăng kali máu kết hợp với thiếu máu cục bộ cơ tim, hạ canxi máu nặng, hạ thân nhiệt, nhiễm toan nặng, nhiễm độc digitalis hoặc kích thích thần kinh phế vị nặng.

b. Triệu chứng thần kinh cơ

ngoctlv.kcb - Trương Lê Văn Ngọc - 1208/2024 16:39:

Thường không đặc hiệu: rối loạn cảm giác nông như nóng rát hoặc dị cảm ở các chi, yếu cơ hoặc thậm chí liệt mềm từ chi dưới và tiến triển lên trên, có thể lan đến cơ cổ làm mất khả năng giữ đầu thẳng. Ở thể nặng có thể ảnh hưởng đến các cơ hô hấp dẫn đến suy hô hấp. Trên thực tế, liệt mềm do tăng kali máu luôn đi kèm với bất thường trên điện tâm đồ và thông báo sắp ngừng tim.

c. Triệu chứng huyết động

Ở thể nặng tăng kali máu có ảnh hưởng đến sự co bóp của tim dẫn đến hạ huyết áp - là một dấu hiệu của tình trạng nặng.

4.9.2.2. Chẩn đoán

Bất kỳ khi nào có nghi ngờ tăng kali máu phải làm ngay ECG, điện giải đồ, đánh giá mức độ nặng để quyết định điều trị khẩn cấp. Khi có các rối loạn dẫn truyền hoặc các triệu chứng thần kinh cơ thì cần được điều trị tối khẩn cấp.

Các bước chẩn đoán nguyên nhân gây tăng kali máu:

- Loại trừ tình trạng tăng kali máu giả;
- Đánh giá lượng kali đưa vào;
- Tìm nguyên nhân gây dịch chuyển kali từ nội bào ra ngoại bào;
- Đánh giá tình trạng ly giải tế bào;
- Đo kali niệu;
- Tìm các yếu tố thúc đẩy tăng kali máu.

4.9.3. Điều trị

- Tốc độ và phương thức điều trị phụ thuộc vào tốc độ và mức độ tăng kali máu; dấu hiệu trên điện tâm đồ; tình trạng lâm sàng của bệnh nhân (dấu hiệu thần kinh cơ)
- Cần điều trị tối khẩn cấp nếu tăng kali máu trên 7 mmol/L, hoặc đặc biệt là mất sóng P và/hoặc rối loạn dẫn truyền trong thất.
- Cần giảm liều hoặc ngừng các thuốc gây tăng kali máu. Điều chỉnh chế độ ăn, hạn chế các thực phẩm giàu kali và nên tư vấn chuyên gia dinh dưỡng.

4.9.3.1. Nguyên tắc điều trị

- Tăng kali máu cấp mức độ nặng > 7 mmol/L hoặc đe dọa trên ECG và không ngộ độc digitalis:
  + Tiêm canxi tĩnh mạch (ưu tiên canxi gluconate) 1g trong 2-3 phút;
  + Truyền glucose 10% TM với 10-15 IU insulin, kết hợp khí dung salbutamol;
  + Truyền Bicarbonate TM nếu nhiễm toan tăng Cl- máu (và không có phù phổi cấp): dung dịch 1,4% truyền 44 mmol mỗi 5 phút, nếu bệnh nhân phù và THA cân nhắc dùng dung dịch kiềm ưu trương 4,2 % tiêm TM chậm.